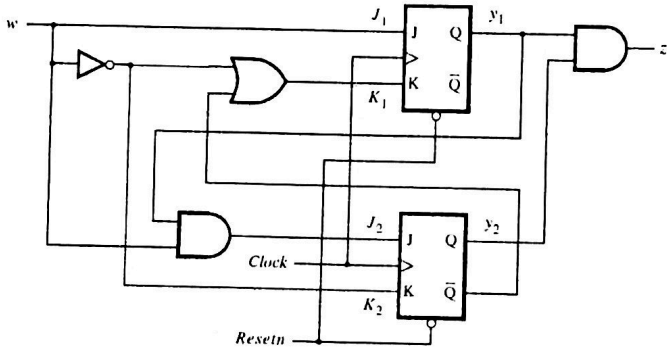
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL

Matakuliah	: ELEKTRONIKA DIGITAL LANJUT	Kode Matakuliah	: 21NK2003
Kelas	: 2NK	Waktu	: **90 MENIT**
Hari	: RABU	Tanggal	: 14 DES 2022
Dosen 1	: FERRY SATRIA, BSEE, MT	Kode Dosen 1	: EE009N
Dosen 2	: Rahmawati Hasanah, SST, MT	Kode Dosen 2	: EE110N
Sifat	: **TUTUP BUKU**		

1. Rancang rangkaian Up Counter Modulo 6 sinkron, menggunakan Flip-flop D-FF yang aktif di sisi naik. [Bobot 25%]
2. Rancanglah rangkaian **Mealy** dengan kondisi **Non-overlapping** yang dapat mendeteksi urutan input 110, dimana ketika rangkaian mendeteksi adanya urutan input 110 maka output Z=1. Gunakan D-FF yang aktif di sisi naik dalam merancang rangkaian tersebut. [Bobot 30%]
3. Gambarkan **state diagram Moore** dengan kondisi **Overlapping**, untuk mendeteksi urutan input 1011. Ketika terdeteksi urutan input 1011 maka kondisi output Z=1. Kondisi output Z akan kembali bernilai 0 ketika menemukan urutan input 01. [Bobot 15%]
4. Analisa gambar rangkaian di bawah ini.



a)Termasuk jenis rangkaian mealy atau moore-kah rangkaian di atas? Jelaskan alasannya!
b)Gambarkan state diagram yang didapat dengan menentukan persamaan dan state table nya terlebih dahulu. [Bobot 30%].

Tabel Eksitasi JK FF:

Q	Qn+1	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Tabel Eksitasi D FF:

Qn	Qn+1	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

PENGERJAAN SOAL TIDAK HARUS BERURUTAN
SELAMA UJIAN, MAHASISWA TIDAK DIPERKENANKAN KELUAR RUANGAN
HP DAN KALKULATOR TIDAK BOLEH DIPERGUNAKAN.
BERKAS SOAL TIDAK PERLU DIKEMBALIKAN
SELAMAT BEKERJA, SEMOGA ANDA SUKSES

Mengetahui & menyetujui Ketua KBK ..... **FERRY SATRIA, BSEE, MT.** NIP. 195809161984031001	Bandung, 13 Desember 2022 Dosen Pengampu, **FERRY SATRIA, BSEE, MT.** NIP. 195809161984031001

Tiny Scanner